

ZAVRŠNI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU

RADOVI NA ZAŠTITI OD KOROZIJE

- a) **TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE RADOVA NA ZAŠTITI OD KOROZIJE**
- b) **STEPENI RAZVOJA RĐE NA POVRŠINAMA ZAŠTIĆENIM PREMAZNIM SREDSTVIMA**
- c) **NORMATIVI UTROŠKA RADNOG VREMENA I MATERIJALA ZA RADOVE NA ZAŠTITI OD KOROZIJE**

TU
XXI

TU
XXI

TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE RADOVA NA ZAŠTITI OD KOROZIJE

SADRŽAJ:

- 1. Predmet**
- 2. Definicija**
- 3. Vrste**
- 4. Materijali**
- 5. Izvođenje**
- 6. Prateći radovi**
- 7. Merenje i način obračuna izvedenih radova**

1 Predmet

Ovi tehnički uslovi odnose se na radove zaštite od korozije čeličnih konstrukcija u građevinarstvu kao što su čelične konstrukcije mostova, dizalica, prenosnica, okretnica, transporta, stambenih, administrativnih i javnih zgrada, industrijskih, poljoprivrednih i privrednih objekata, industrijskih i rudarskih uređaja, stubova, jarbola, tornjeva, hidromehaničke opreme, cevovoda, rezervoara i drugih čeličnih objekata i čeličnih delova objekata.

Za specijalne čelične konstrukcije, plovne objekte, kao i za čelične konstrukcije koje se nalaze u posebnim uslovima eksploatacije, određuju se posebne tehničke mere i posebni tehnički uslovi za zaštitu od korozije u većem stepenu.

2 Definicija

Pod radovima na zaštiti od korozije u smislu ovih tehničkih uslova, podrazumeva se izvođenje zaštite od korozije premaznim sredstvom, toplim cinkovanjem, metalizacijom i katodnom zaštitom.

3 Vrste

3.1 Zavisno od sredine u kojoj se čelične konstrukcije nalaze, korozija može biti:

1. atmosferska korozija (u slobodnom i zatvorenom prostoru),
2. korozija u vodi
3. korozija u zemlji,
4. korozija koja nastaje u dodiru s drugim materijalima.

3.2 Zaštita od korozije u smislu ovih TU ostvaruje se:

1. premaznim sredstvom,
2. toplim cinkovanjem,
3. metalizacijom
4. katodnom zaštitom.

3.3 Zaštitna sredstva razvrstana su u sledeće grupe:

1. premazna sredstva,
2. metalne prevlake.

3.4 Sistemi zaštite od korozije

Sistem zaštite od korozije se ostvaruje upotrebom bilo koga sredstva iz grupe osnovnih premaznih sredstava sa bilo kojim odgovarajućim iz grupe pokrivnih premaznih sredstava.

Zavisno od uslova kojima se izlažu čelične konstrukcije, postoje sledeći sistemi zaštite za:

1. sredine sa normalnim atmosferskim uslovima;
2. sredine sa industrijskim atmosferskim uslovima,
3. sredine sa primorskim atmosferskim uslovima,
4. sredine sa ekstremno agresivnim atmosferskim uslovima,
5. konstrukcije koje leže u vodi, na vodi (morskoj ili slatkoj),
6. konstrukcije ukopane u zemlji.
7. konstrukcije i delovi od čelika koji su u dodiru sa drugim građevinskim materijalom,
8. konstrukcije u prehrambenoj industriji,
9. konstrukcije izložene dejstvu visokih temperatura.

— Pod sredinama sa normalnim atmosferskim uslovima podrazumevaju se područja udaljena od gradova, industrijskih objekata i morske obale.

— Pod sredinama sa industrijskim atmosferskim uslovima podrazumevaju se područja u železarama, termoelektranama, plinarama itd.

— Pod sredinama sa primorskim atmosferskim uslovima podrazumevaju se područja priobalnog pojasa i kontinentalnog dela izloženog uticaju primorske klime.

— Pod sredinama sa ekstremno agresivnim atmosferskim uslovima podrazumevaju se sredine sa visokim sadržajem agresivnih korozivnih agenasa, odnosno sa izuzetno agresivnim korozivnim agensima kao što su: fabrike hemijskih sredstava, kosare, fabrike kože, fabrike hartije, fabrike celuloze i objekti u njihovoj blizini.

Za zaštitu od korozije ovih čeličnih konstrukcija moraju se primeniti tehničke mere i uslovi kojima se obezbeđuju zaštita od korozije u većem stepenu zaštite.

Takva zaštita od korozije primenjuje se i na čelične konstrukcije koje su u stalnom dodiru sa vodom, kao što su: rezervoari, vodotornjevi, cevovodi i sl. kao i na čelične konstrukcije odnosno njihove delove koji su izloženi posebnim mehaničkim ili termičkim uslovima.

— Sistemi zaštite čeličnih konstrukcija koje leže u vodi zavise od terenskih uslova.

Za zaštitu od korozije čeličnih konstrukcija koje leže u vodi upotrebljavaju se po pravilu, deblji slojevi bitumena ili tera kamenog uglja koji se nanose u toplom stanju, kao i premazi u kombinaciji sintetskih smola i katrana.

- Čelične konstrukcije odnosno delovi čeličnih konstrukcija koji se postavljaju direktno u zemlju, moraju se zaštititi bitumenom ili terom kamenog glja.

Zaštitna sredstva moraju pokriti površinu čelične konstrukcije odnosno njenih delova koji se uzemljuju i površinu delova konstrukcije iznad zemlje u visini od najmanje 20 cm. Zaštitna sredstva nanose se najmanje u dva sloja s tim da debljina slojeva posle sušenja iznosi najmanje 500 mikrona.

Za zaštitu delova čeličnih konstrukcija koji se postavljaju direktno u zemlju, ne upotrebljavaju se, po pravilu, emulziona premazna sredstva.

- Delovi čeličnih konstrukcija koji su delimično ubetonirani moraju se zaštititi od korozije premazom na dužini koja ne sme iznositi manje od 10 cm ispod gornje površine betona. Delovi čelične konstrukcije koji su u celini ugrađeni u beton ne zaštićuju se, ali se pre ugrađivanja moraju pažljivo osloboditi kovarine, rđe i nečistoće.

Cementno mleko može se koristiti kao privremena zaštita čeličnih delova pre nego što se oni ubetoniraju.

Za toplo cinkovane čelične delove ugrađene u beton, nije potrebna nikakva druga zaštita od korozije.

Ankeri i zavrtnjevi za vezu čeličnih delova sa betonskim temeljom moraju se zaštititi podesnim premazom na bazi bitumena ili tera kamenog uglja.

Ležišne ploče od čelika moraju biti postavljene na betonski temelj preko sloja cementnog maltera, epoksi-smole ili bitumena tako da u potpunosti bude ispunjen međuprostor između čelične ploče i betona.

Gornja površina betonskih temelja mora biti zaštićena najmanje jednim zaštitnim premazom na bazi bitumena ili tera kamenog uglja.

Premaz se nanosi do visine od najmanje 10 cm i na delove čelične konstrukcije koji izlaze iz temelja.

Međuprostore na mestima spolja čeličnih delova sa betonskim temeljom treba ispuniti tečnim bitumenom ili drugim podesnim materijalom za zaštićivanje.

U slojevima čelika i drvene građe, dodirne površine oba materijala treba pre spajanja premazati vrućim terom ili slojem bitumena.

3.5 Izbor vrste i sistema zaštite od korozije

Vrsta i sistem zaštite od korozije u celini i u pojedinim fazama (priprema površina, sistem premaza, metalne prevlake) biraju se tako da se obezbedi odgovarajući stepen zaštite od korozije u onim uslovima u kojima će se čelična konstrukcija naći za vreme eksploatacije.

Na izbor vrste i sistema zaštite od korozije utiču:

1. značaj, veličina i položaj objekta,
2. korozioni uslovi sredine u kojoj se objekat nalazi,
3. uslovi eksploatacije objekta,
4. mogućnost pregleda i održavanja čelične konstrukcije,
5. način spajanja čelične konstrukcije,
6. tehnički i ekonomski uslovi za izgradnju objekta.

Pri izboru sistema zaštite od korozije uzima se u obzir vrsta čelika, stanje površine konstrukcije, vrsta i način oblikovanja konstrukcije, vrsta opterećenja konstrukcije, položaj i stepen izloženosti konstrukcije spoljnim uticajima spoljna sredina i klimatski uslovi (temperaturne promene, stepen vlažnosti, vetrovi i dr.).

Pri određivanju sistema zaštite od atmosferske korozije vodi se računa da li se radi o normalnoj atmosferi, industrijskoj atmosferi, ekstremno agresivnoj atmosferi ili o primorskoj atmosferi.

4 Materijali

4.1 Opšte

Materijali za antikorozijsku zaštitu dele se u dve grupe:

- a) materijale za pripremu površine,
- b) materijale za zaštitu od korozije.

4.1.1 Materijali moraju da odgovaraju propisima JUS-a za kvalitet, ovim tehničkim uslovima i eventualnim drugim propisima.

4.1.2 Materijali, koji nisu obuhvaćeni JUS-om moraju biti najboljeg kvaliteta. Za ove materijale izvođač je dužan da podnese naručiocu ateste proizvođača materijala.

4.1.3 Odstupanja i greške u materijalu koji se ugrađuje mogući su samo u granicama koje propisuju odgovarajući JUS.

4.1.4 Ako je u opisu radova određen materijal pomenut ili propisan, može se sa odobrenjem naručioca upotrebiti i drugi, dokazano istovetan proizvod.

4.1.5 Ako u opisu radova nije izričito propisan neki određen materijal, izvođač treba na sopstvenu odgovornost da izabere i pripremi podesni materijal, prema vrsti podloge, zahtevanom izvođenju i uslovima u kojima se podloga nalazi u vreme izvođenja i u eksploatacionim uslovima.

4.1.6 Materijali se mogu ugrađivati i primenjivati samo na onim površinama za koje su prema svojim fizičko-hemijskim i mehaničkim osobinama i namenjeni.

4.1.7 Ako naručilac traži specijalne uslove izvođenja sa materijalom drugog kvaliteta i dužim rokom garancije (duže od 2 godine) za izvedene radove, obavezan je to navesti u opisu radova.

4.1.8 Ako se u garantnom roku pojave bilo kakve promene na radovima zbog lošeg kvaliteta materijala, izvođač o svom trošku uklanja nedostatke ukoliko se pokaže da su posledica nepravilne ugradnje materijala, a ako je dokazan nekvalitetan materijal, tada odgovornost snosi proizvođač.

4.2 Ispitivanje materijala

Naručilac ima pravo da proveri kvalitet materijala kojim izvođač izvodi radove. U tu svrhu izvođač je dužan da preda naručiocu potrebnu količinu materijala koji želi ispitati. Ako se ispitivanjem u službeno priznatom zavodu za ispitivanje materijala ustanovi da materijal ne odgovara ugovorenom kvalitetu, izvođač je dužan da odstrani loše izveden rad i da o svom trošku izvede radove kvalitetnim materijalom kao i da snosi troškove ispitivanja.

4.3 Materijali za pripremu površina

4.3.1 Materijali za skidanje starih premaza (hemijska sredstva).

Sredstva za skidanje starih premaza su fabričke proizvodnje i primenjuju se prema vrsti starog, postojećeg premaza i podloge, prema potrebnom stepenu delovanja, a po uputstvima koja daje proizvođač. To su površinsko aktivna sredstva rastvorena u određenoj kombinaciji organskih rastvarača.

4.3.2 Abrazivi

1. Kvarcni pesak
2. Čelična sačma (metalni pesak)
3. Korund
4. Šljaka

— Kvarcni pesak za peskarenje mora biti očišćen od svih nečistoća, primesa i zemlje. Može se upotrebiti samo suv i čist pesak granulacije od 0,2 do 3 mm.

Budući da je kvarcni pesak tri puta lakši od čelične sačme, upotrebljava se za peskarenje tanjih materijala, na pr. limova. Peskarenjem ovim peskom dobijaju se površine koje su dobro očišćene od rđe i drugih nečistoća.

— Čelična sačma se dobija od tvrde legure toplotno obrađene. Zrna su oštih rubova i imaju veliku tvrdoću. Granulacija je od 0,2—2,5 mm.

— Korund je veštačko proizveden granulat minerala, aluminijum oksida, granulacija je od 0,2 do 2,5 mm.

— Šljaka je pesak iz visokih peći, granulacije od 0,2 do 2,5 mm.

4.3.2.1 Pri peskarenju važni su sledeći elementi:

- 1 — veličina, oblik i specifična težina zrna
- 2 — vrsta sredstva sa kojim se peskari
- 3 — pritisak vazduha
- 4 — ugao pod kojim se vrši peskarenje
- 5 — dužina trajanja peskarenja
- 6 — dimenzije mlaznice
- 7 — udaljenost mlaznice od površine koja se peskari.

4.4 Materijali za zaštitu od korozije

4.4.1 Materijal za zaštitu od atmosferske korozije

a) prema osnovnom vezivu, mogu biti izrađeni na bazi:

- lanenog ulja,
- alkidne smole, modifikovane lanenim uljem,
- bitumenskih materijala
- katran — bitumena,
- asfalta.

b) pritomi su osnovni pigmenti:

aluminijum, olovni oksid, olovni minijum, kalcijumplumbat, oksid gvožđa, liskunizirani oksid gvožđa, titan dioskid, cink prah, cink oksid, cink hromat.

4.4.2 Materijali za zaštitu od hemijske korozije

a) prema osnovnom vezivu mogu biti izrađeni na bazi:

- hlorkaučuka,
- ciklokaučuka,
- poliuretana,
- epoksidne smole,
- poliesterske smole,
- vinilne smole,

b) osnovni pigmenti su:

- olovni prah,
- titan dioksid,
- silicijum karbid,
- grafit,
- oksid gvožđa,
- liskunizirani oksid gvožđa,
- cink oksid

4.4.3 Materijali za zaštitu od korozije na povišenim temperaturama

a) prema osnovnom vezivu mogu biti izrađeni na bazi:

- butil titanata,
- kumaronske smole,
- silikonske smole,
- fenolne smole,

b) osnovni pigmenti su:

- aluminijum,
- oksid gvožđa,
- liskunizirani oksid gvožđa,
- grafit,
- cink oksid.

5 Izvođenje

5.1 Opšte odredbe

5.1.1 U opisu radova na osnovu kojih se ugovaraju i izvode radovi na zaštiti od korozije, mora se za svaki pojedini slučaj posebno navesti:

- vrsta konstrukcije,
- uslovi kojima je objekat izložen, a koji utiču na izbor sistema zaštite (tehnički uslovi, temperaturne promene, stepen vlažnosti, vetrovi itd.).
- da li je objekat u slobodnom ili zatvorenom prostoru.
- stanje površine koju treba zaštititi, da li je nova ili je već bila zaštićena.
- kod novih površina vrstu označenog premaza,

- kod već zaštićenih površina stepen rđavosti,
- specijalni zahtevi u pogledu primene specijalnog materijala sa priloženim atestima za isti.
- specijalni zahtevi u pogledu produženja garancije izvedenih radova.

5.2 Stepeni zardalosti čeličnih površina i stepeni čistoće površina pre nanošenja vruće valjanog čelika (po SIS. 05.59.00 koji je prihvatio JUS)

Ovaj standard definiše stepene zardalosti čeličnih površina vruće valjanog čelika pre nanošenja sredstva za zaštitu od korozije.

5.2.1 Klasifikacija

Ovaj standard predviđa sledeće stepene zardalosti i čistoće:

- 4 stepena zardalosti (A, B, C, D) za površine vruće valjanog čelika,
- 2 grupe čistoće površina i to:

prva grupa: dva stepena čistoće St 2 i St 3 postignuta struganjem, četkanjem i brušenjem.

druga grupa: četiri stepena čistoće Sa 1, Sa 2, Sa 2 ½, Sa 3 postignuta mlazom abraziva.

5.2.2 Stepeni zardalosti

Stanje čeličnih površina definiše se sledećim stepenima zardalosti.

- A. Čelične površine pokrivene potpuno čvrstom kovarinom, sa malo ili bez ikakve rđe.
- B. Čelične površine koje su počele da rđaju i sa kojih je kovarina počela da se ljušti.
- C. Čelične površine sa kojih je otpala kovarina ili se može ostrugati i gde postoji mali broj golim okom vidljivih udubljenja.
- D. Čelične površine sa kojih je kovarina otpala, gde postoji veliki broj golim okom vidljivih udubljenja nastalih usled korozije.

5.2.3 Stepeni čistoće

5.2.3.1 Stepen čistoće postignut struganjem, četkanjem, brušenjem. Stanje očišćenih čeličnih površina definisan je sledećim stepenima čistoće:

- Stepen čistoće St2

Ova čistoća postiže se struganjem, četkanjem i brušenjem. Ovakvom obradom uklanja se slabo vezana kovarina, rđa i strana materija.

Posle obrade, površina se čisti usisivačem, suvim i čistim zbijenim vazduhom ili čistom četkom.

Tako obrađena površina ima slab metalni sjaj.

— Step en čistoće St3

Ova čistoća postiže se istim postupkom kao za St2 samo brižljivijim radom.

Tako obrađena površina mora imati jasan metalni sjaj.

5.2.3.2 Step en čistoće postignut mlazom abraziva.

Stanje očišćenik čeličnih površina definisan je sledećim stepenima čistoće:

— Step en čistoće Sa1

Ova čistoća postiže se kraćim izlaganjem čelične površine dejstvu mlaza abraziva.

Ovakvom obradom uklanja se slabo veza na kovarina, rđa i strane materije.

Posle obrade, površina se čisti usisivačem, suvim i čistim vazduhom ili čistom četkom.

— Step en čistoće Sa2

Ova čistoća postiže se dejstvom mlaza abraziva, pri čemu se uklanja skoro sva kovarina, rđa i strane materije.

Posle obrade, površina se čisti usisivačem, suvim i čistim zbijenim vazduhom ili čistom četkom.

Tako obrađena površina mora imati sivkastu boju.

— Step en čistoće Sa2 ½

Ova čistoća postiže se dejstvom mlaza abraziva pri čemu se otklanja sva kovarina, rđa i strane materije tako da od njih ostanu tragovi u vidu pega.

Posle obrade, površina se čisti usisivačem, suvim i čistim vazduhom ili čistom četkom.

— Step en čistoće Sa3

Ova čistoća postiže se dejstvom mlaza abraziva pri čemu se potpuno otklanja sva kovarina, rđa i strane materije i dobija potpuno čista metalna površina sa ujednačenom metalnom bojom.

Posle obrade, površina se čisti usisivačem, suvim i čistim vazduhom ili čistom četkom.

Primeri:

Čelična površina koja ima step en zardalosti B a koja je strugana, četkom ili brušena do step ena čistoće 2, obeležava se sa BSt2.

Čelična površina koja ima step en zardalosti B a koja je čišćena mlazom abraziva od step ena čistoće 2 ½ obeležava se sa BSa 2 ½.

5.3 Priprema čeličnih površina novih čeličnih konstrukcija za zaštitu od korozije

Za pripremu čeličnih površina novih čeličnih konstrukcija, radi primenjivanja postupka zaštite od korozije, sprovode se sledeće tehnološke operacije, po utvrđenom redosledu:

1. odmašćivanje,
2. čišćenje,
3. otprašivanje,
4. odmašćivanje (po potrebi)
5. zaštita.

5.3.1 Odmašćivanje

Pre odmašćivanja mora se sa čeličnih površina suvim čistim krpama skinuti višak materijala (ulja, masti i drugih masnoća).

Čelične površine odmašćuju se brisanjem čistim krpama ili četkama natopljenim propisanim organskim rastvaračima ili vodenim rastvorom tenzida (sredstva koja snižavaju površinski napon).

Čelične konstrukcije mogu se odmašćivati i uređajima za odmašćivanje uz potrebu organskih rastvarača ili tenzida.

Posle odmašćivanja sve čelične površine moraju se obrisati suvim čistim krpama ili drugim uređajima za sušenje.

5.3.2 Čišćenje

Za čišćenje čeličnih površina primenjuju se sledeći postupci:

1. čišćenje mlazom abraziva,
2. čišćenje plamenom,
3. čišćenje hemijskim sredstvima,
4. mašinsko čišćenje,
5. ručno čišćenje.

Izbor postupka čišćenja zavisi od stanja i pristupačnosti čeličnih površina, vrste i opterećenja čelične konstrukcije uslova sredine i izabranog sistema od korozije.

5.3.2.1 Čišćenje mlazom abraziva

Čišćenje mlazom abraziva vrši se prema švedskom standardu SIS.05.59.00, koji je prihvatio JUS.

Čelična površina očišćena abrazivom mora biti ravnomerno i ne suviše grubo hrapava, tako da omogućuje da osnovni premaz, od-

nosno metalna prevlaka potpuno pokrije sve vrhove čelične površine.
Za čišćenje mlazom abraziva upotrebljava se:

1. oštrovični abraziv (čelična zrnca, korund) veličine 0,4 do 0,8 mm za zaštitne premaze.
2. oštrovični abrazivi (čelična zrnca, aluminijum-oksidi) veličine 0,5 do 1,2 mm za metalne prevlake.
3. zaobljena čelična zrnca veličine 0,5 do 1,5 mm za zaštitne premaze
4. kvarcni pesak veličine zrnaca 0,5 do 2,0 mm opran i osušen, ili granulirana šljaka iz visokih peći krupnoće 0,5 do 2,0 mm oslobođena svih nečistoća, prašine i vlage i bez primesa sumpora i sumpornih jedinjenja — za zaštitne premaze i metalne prevlake.

Čišćenje mlazom abraziva može se vršiti u radionici ili na gradilištu.

Ako se pri čišćenju čeličnih površina mlazom abraziva, bilo u radionici ili na gradilištu, ne koristi poseban izolovan prostor, susedne, od korozije zaštićene površine, čelična konstrukcije i oprema, moraju se izolovati odgovarajućim zaštitnim uređajima ili materijalom.

5.3.2.2 Čišćenje plamenom

Čišćenje plamenom je postupak čišćenja čelične površine oksiacetilenskim plamenom i pogodnim plamenikom.

Zagrevanje čelične površine pri čišćenju plamenom ne sme prelaziti 150°C. Čelične površine se, zavisno od stanja površina, prelaze plamenom jedan do tri puta.

Posle svakog prelaza plamenom treba sačekati da se čelična površina ohladi, zatim se postupkom mašinskog ili ručnog čišćenja očisti odgovarajući deo čelične površine.

Čišćenje plamenom može se obaviti u otvorenom prostoru ili u radionici sa dobrom ventilacijom.

Čelični materijal debljine do 6 mm, ne sme se čistiti plamenom. Postupak čišćenja plamenom može se primeniti naročito ako je vlažno i hladno vreme i ako je potrebno da se prvi zaštitni premaz čelične površine brzo osuši.

5.3.2.3 Čišćenje hemijskim sredstvima

Čišćenje hemijskim sredstvima je postupak kojim se kovarina i rđa sa čelične površine uklanja potapanjem u rastvore neorganskih ili organskih kiselina i baza, a sve u kombinaciji sa površinsko aktivnim sredstvima.

Kiseline i soli gvožđa koje ostanu posle čišćenja, uklanjaju se sa čelične površine ispiranjem vodom.

Postupak čišćenja hemijskim sredstvima primenjuje se, po pravilu, za čišćenje onih delova čeličnih konstrukcija koji se, obzirom na oblik i mere, mogu čistiti potapanjem u rastvore organskih ili neorganskih kiselina.

Ovaj postupak mora se primeniti ako se čelične površine zaštićuju od korozije toplim cinkovanjem.

5.3.2.4 Mašinsko čišćenje

Mašinsko čišćenje je postupak kojim se čelične površine čiste pomoću specijalnog mašinskog alata i uređaja (čekići—obijači, čekići—strugači, rotacione čelične četke, brusilice i dr.) Alati koji mogu oštetiti čelični materijal konstrukcije ne smeju se koristiti u postupku mašinskog čišćenja.

Delovi čeličnih konstrukcija koji se zbog nepristupačnosti ne mogu čistiti ovim postupkom (uglovi, udubljenja i sl.) čiste se ručno.

5.3.2.5 Ručno čišćenje

Ručno čišćenje je postupak kojim se čelične površine čiste pomoću čekića, čekića—udarača, strugalice, lopatice i čelične četke, kao i brusnog papira. Glave zakivaka i zavrtnjeva i udubljenja čeličnih konstrukcija čiste se, po pravilu, malim četkama od žice.

Postupak mašinskog čišćenja odnosno postupak ručnog čišćenja može se primeniti radi otklanjanja tankih slojeva rđe nastalih u vremenu između izvršene pripreme čeličnih površina i nanošenja zaštitnog premaza.

Postupak ručnog čišćenja može se primeniti i na manje čelične površine, ako se ne mogu očistiti sa drugim predviđenim postupcima.

Teško pristupačni uglovi, ivice i neki međuprostori na čeličnim konstrukcijama, na kojima se može skupljati voda, kao i glave zakivaka, glave zavrtnjeva i čelične površine u blizini zavarenih šavova, moraju se naročito pažljivo očistiti.

Čelične površine na kojima se pod dejstvom industrijske i primorske atmosfere mogu nakupiti soli i prašine, moraju se, neposredno pre nanošenja zaštitnih sredstava, pažljivo očistiti i osušiti.

5.3.3 Otprašivanje

Odmah posle čišćenja površina, mora se izvršiti njihovo otprašivanje.

Čelične površine otprašuju se, po pravilu, usisivanjem ili oduvavanjem prašine mlazom suvog komprimovanog vazduha.

5.3.4 Prethodna zaštita

Prethodna zaštita čeličnih površina izvodi se pomoću:

1. Wash-primera (voš prajmera)
2. Shop-primera (šop prajmera)
3. sredstva za ispiranje površina,
4. Each-primera (ič prajmera)

Sredstva za prethodnu zaštitu čeličnih površina nanose se na čeličnu površinu sa koje je prvo uklonjena kovarina jednim od predviđenih postupaka, osim postupkom čišćenja hemijskim sredstvima na bazi fosforne kiseline i na taj način se obezbeđuje zaštita od korozije do nanošenja zaštitnih premaza, a najduže za vreme od 15 dana.

Očišćene čelične površine moraju biti pokrivene osnovnim premazom odnosno drugim sredstvima zaštite od korozije, u roku od osam časova od završene pripreme tih površina. Ako se u tom roku ne može započeti izvođenje zaštite od korozije, suva očišćena površina može se privremeno zaštititi sredstvi-
ma zaštite.

Ako se u roku od 8 časova ne izvrši zaštita, čelična površina se mora pregledati i oksidizovana mesta ponovo očistiti. Nanošenje metalnih prevlaka mora započeti najdocije u roku od četiri časa od završene pripreme čelične površine. Pre nanošenja metalne prevlake, čelična površina mora biti potpuno suva i čista.

5.4 Priprema površina na postojećim čeličnim konstrukcijama

Na postojećim čeličnim konstrukcijama na kojima treba izvršiti opravke i obnoviti sistem zaštite od korozije, mora se sprovesti odgovarajuća priprema čeličnih površina. Priprema čeličnih površina mora biti izvedena tako da se potpuno uklone masnoće, nečistoća, kovarina i rđa, kao i ona ranija naneta zaštitna sredstva, koja su oštećena i dotrajala.

Čeličnu konstrukciju na kojoj postojeća zaštitna sredstva nisu oštećena, treba lako ostrugati i čeličnom četkom očistiti, tako da se odstrane delovi postojećih premaza, odnosno prevlaka, koji se lako skidaju, s tim da se pri tom ne oštete čvrsto vezani delovi premaza odnosno prevlaka. Površine postojećih konstrukcija čiste se:

1. mlazom abraziva — ako sa velikih čeličnih površina treba ukloniti dotrajalu zaštitu od korozije,
2. plamenom — ako sa čeličnih površina treba ukloniti jake naslage rđe, pri če-

mu je potrebno da se pre toga izvrši čišćenje čekićem ili uređajima na mašinski pogon.

Čelične površine se ne čiste, plamenom, ako je ukupno manje od 20% površine na koju treba naneti nov premaz ili ako nema jače zarđalosti.

3. mašinskim postupkom ili ručnim postupkom — ako sa čeličnih površina treba ukloniti tanke slojeve rđe, a sa manjih delova tih površina i oštećene premaze.

5.5 Izrada zaštite od korozije

5.5.1 Premaznim sredstvima

Premazna sredstva koja se primenjuju za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije su materije koje posle sušenja na vazduhu ostavljaju suvi film (sloj) kao zaštitnu prevlaku.

Osnovna premazana sredstva se nanose u jednom sloju ili dva sloja, a pokrivna premazna sredstva se nanose u dva ili u više slojeva.

Radovi na premazivanju ne smeju se izvoditi ako je:

1. čelična površina vlažna,
2. relativna vlažnost vazduha iznad 80%,
3. pesak ili prašina naneta na sveže premazanu površinu,
4. temperatura vazduha ispod +5°C, ili iznad +40°C.

Gornji podaci variraju u zavisnosti od specifičnosti upotrebljenog materijala i uputstva proizvođača za isti. Prvi osnovni premaz se, po pravilu, nanosi u radionici proizvođača čeličnih konstrukcija, a ostali premazi na gradilištu posle završene montaže čelične konstrukcije.

Kompletan sistem zaštite od korozije može se izvršiti i u radionici pre otpreme čelične konstrukcije na gradilište ili na gradilištu posle montaže čelične konstrukcije. Premaz se nanosi ručnim postupkom (četkom, pištoljem, valjkom) ili mašinskim postupkom, a može se nanositi i automatskim postupkom zavisno od dimenzija i oblika čelične konstrukcije odnosno delova konstrukcije koje treba zaštititi premazom.

Prvi premaz osnovnim premaznim sredstvom nanosi se četkama neposredno posle završene pripreme čelične površine. Na čeličnim konstrukcijama u slobodnom prostoru i sa ekstremno agresivnim uslovima, dodirne (preklopne) površine u slojevima sa zakivcima i zavrtnejevima treba pre spajanja dobro očistiti i zaštititi prvim osnovnim premazom. Spa-

janje treba izvršiti dok je premaz još vlažan. Dodirne površine na rezervoarima treba ostaviti bez premaza. Dodirne površine u slojevima sa prednapregnutim zavrtnjima ostavljaju se bez zaštitnih premaza ili se primenjuje specijalna zaštita od korozije koja ne smanjuje koeficijent trenja u spoju.

Posle završenog spajanja moraju se naročito pažljivo premazati ivice i uglovi u spoju, kao i glave, navrtke i podložne pločice zavrtnjeva i glave zakivaka.

U zavarenim čeličnim konstrukcijama, ne premazuju se dodirne površine koje se potpuno zatvaraju. Ako se dodirne površine ne zatvaraju potpuno, osnovni premaz nanosi se na rastojanju od 50 mm od ivice koja se zavaruje.

Umesto ovoga može se premazati cela površina, ali se pre zavarivanja na širini 50 mm od šava premazno sredstvo mora skinuti.

Na pripremljenu čeličnu površinu se prvi osnovni premaz nanosi odmah, a najdocnije u roku od osam časova od završetka pripreme površine.

Ako se rok prekorači, smatra se da čelična površina nije pripremljena.

Pri čišćenju čelične površine plamenom prvi osnovni premaz mora se naneti dok temperatura površine iznosi 30°C i 70°C.

Pre naošenja na čeličnu površinu sledećeg sloja premaznog sredstva, oštećeni delovi površine moraju se prethodno očistiti i ponovo premazati istim slojem premaznog sredstva.

Ako se ošteti jedan od sistema zaštite na bazi metala i metalnih pigmenata (cinka), oštećenje se popravljja upotrebom osnovnog premaznog sredstva sa cinkom u prahu. Naredni sloj premaznog sredstva ne sme se nanositi pre nego što prethodni sloj bude potpuno suv.

Vreme sušenja se određuje prema tipu premaza i prema uslovima sušenja.

Za vreme nanošenja premaznih sredstava i kontrole njihovog stanja moraju se registrovati i unositi u dnevnik radova podaci o vlažnosti vazduha, temperaturi, vetru i atmosferskim padavinama.

Čelične konstrukcije ne mogu se transportovati, ako film premaznog sredstva nije potpuno suv.

5.5.2 Toplim cinkovanjem

Pod toplim cinkovanjem podrazumeva se vrsta zaštite od korozije čeličnih konstrukcija koja se ostvaruje nanošenjem prevlake cinka po toplom postupku.

U sredstvima sa normalnim atmosferskim uslovima mase i debljine prevlake cinka prikazane su u tabeli 1:

Tabela 1. Mase i debljine prevlake cinka

Elementi konstrukcije	Prosečna masa prevlake iz svih ugovorenih uzoraka najmanje	Odgovarajuća debljina prevlake oko	Najmanja masa prevlake na svakom pojedinačnom ugovorenom uzorku	Odgovarajuća debljina prevlake oko
	g/m ²	m	g/m ²	m
Elementi od čelika debljine	500	71	450	64
Elementi od čelika debljine 5 mm	Reguliše se ugovorom zaključenim između naručioca i isporučioaca			
Elementi od čelika debljine	350	50	300	43
Zavrtnjevi i čepovi sa navojnicom prečnika	375	54	300	43
Elementi od livenog čelika i livenog gvožđa	500	71	450	64

Vrednosti iz tabele 1 ne odnose se na pocinkovani lim, pocinkovane trake, pocinkovane cevi, pocinkovanu žicu i slične proizvode.

Priprema čeličnih površina za toplo cinkovanje sastoji se iz:

1. odmašćivanja,
2. čišćenja razblaženim rastvorom hlorovodonične kiseline neposredno pre cinkovanja,
3. ispiranja hladnom vodom,
4. nanošenje topitelja (flusa) na čeličnu površinu po mokrom ili suvom postupku.

Neposredno pre cinkovanja čelična konstrukcija se umače u rastop ili rastvor za flusovanje.

Posle flusovanja po mokrom postupku, čelična konstrukcija se suši na povišenoj temperaturi.

Toplo cinkovanje se izvodi umakanjem čelične konstrukcije u rastopljeni cink.

Cink mora biti kvaliteta Zn 97,5 do Zn 99,5 prema jugoslovenskom standardu JUS C, E 1.020.

Na debljinu prevlake utiču:

1. temperatura rastopa,
2. vreme trajanja cinkovanja,
3. sastav čelika,
4. primese iz rastvora cinka.

Višak cinka sa čelične površine uklanja se strujanjem vodene pare i toplog vazduha. Pocinkovane čelične površine se pasiviziraju i zaštićuju premazima.

Prevlake cinka dobijena toplim postupkom mora biti homogena i mora potpuno pokriti osnovu.

Prevlake cinka mora biti čista, glatka i bez neravnina.

Debljina prevlake cinka određuje se metodama bez prevlaka ili metodama sa razaranjem prevlaka, a prema jugoslovenskom standardu JUS C.A1.558 odnosno JUS CA6.021.

Prevlake cinka mora čvrsto prijanjati za čeličnu površinu i ne sme se ljuštiti niti pucati pri uobičajenoj upotrebi.

Masa prevlake cinka određuje se prema jugoslovenskom standardu JUS SA6.021.

5.5.3 Metalizacijom

Pod metalizacijom (nanošenjem metalne prevlake) podrazumeva se vrsta zaštite čelične konstrukcije ostvarene prskanjem rastopljenog metala pištoljem.

Za metalizaciju se upotrebljavaju rastopljeni metali: cink, aluminijum i olovo. Ove odredbe ne odnose se na one prevlake koje se dobijaju metalizacijom, a služe za obnavljanje istrošenih delova (remontna metalizacija).

Prevlake cinka, aluminijuma i olova, klasifikovane prema najmanjoj debljini, prikazane su u tabeli 2.

Tabela 2 — Najmanje debljine prevlake cinka, aluminijuma i olova

Metal koji se nanosi	Oznaka	Najmanja debljina
Cink	ZnM 40	40
	ZnM 80	80
	ZnM 120	120
Aluminijum	AlM 120	120
	AlM 200	200
Olovo	PbM 300	300
	PbM 500	500
	PbM 1000	1000

Kao najmanja debljina smatra se najmanja izmerena debljina prevlake.

Čelične površine predviđene za metalizaciju moraju biti očišćene do stepena čišćenja mlazom abraziva, prema JUS C.7.301.

Čistoća metala koja se nanosi na čeličnu površinu mora biti:

1. prema jugoslovenskom standardu JUS C.C1.020 za cink Zn 99,90,
2. prema jugoslovenskom standardu JUS C.C1.100 za aluminijum Al 99,5 M,
3. ispod 0,5% sadržaja antimona — za olovo.

Metal koji se nanosi mora biti u obliku žice.

Prečnik žice odnosno granulacija praha koji se nanosi mora odgovarati uređaju za prskanje rastopljenog metala (metalizeru). Žica mora biti ujednačenog kružnog preseka i ne sme biti deformisana. Metalna prevlaka mora se naneti neposredno posle čišćenja čelične površine mlazom abraziva, pre nego što se uočljivo promeni izgled površine. Ako se pri upoređivanju sa izgledom sveže očišćene površine uoči promena, površina se mora ponovo pripremiti za metalizaciju na propisan način. Prevlake se nanosi najdocije u roku od č-

tiri časa od izvršene pripreme površine. Pri radu na gradilištu metalna prevlaka se ne sme nanositi pri kišnom ili maglovitom vremenu, niti ako je relativna vlažnost iznad 80%.

Prevlaka se nanosi pomoću uređaja koji omogućava potpuno topljenje metala u oksiacetilenskom, odnosno oksibutanskom plamenu ili u električnom luku i njegovo nabrizgavanje na čeličnu površinu strujom vazduha pod pritiskom.

Metalne prevlake dobijene metalizacijom mogu se, po potrebi, popunjavati ili zaštititi premazima.

Metalne prevlake cinka i aluminijuma popunjavaju se odgovarajućim vodenim rastvorom neorganskih jedinjenja, posle čega se ispiraju vodom i suše na vazduhu. Za premaz ne smeju se upotrebiti boje koje sadrže olovne pigmente.

Prevlaka olova zaštićuje se na taj način što se premazuje krpom natopljenom u rastvor ozokerita u rafiniranom mineralnom ulju.

Metana prevlaka mora biti čista i jednoobrazne strukture, i ne sme imati neravnina, hrpavih mesta, nedovojno vezane čestice ili propuštena mesta, niti nedostatke prouzrokovane nepažljivim radom. Izmena debljina metalne prevlake ne sme biti manja od najmanje debljine određene u tablici 2.

Debljina metalnih prevlaka dobijenih metalizacijom određuje se metodama bez razaranja ili metodama sa razaranjem prevlake prema jugoslovenskom standardu JUS C.A1.558. odnosno JUS C.A6.021. Metalna prevlaka mora potpuno i čvrsto prianjati uz podlogu i ne sme se ljuštiti. Prianjanje prevlake uz podlogu ispituje se prema jugoslovenskom standardu JUS H.C8.050, zarezivanjem kvadrata čije su dimenzije:

1. 3 mm dužine strane za debljine 200,
2. 5 mm dužine strane za debljine od 200 do 500,
3. 10 mm dužine za debljine 500.

Relativna specifična težina metalnih prevlaka određuje se istovremeno sa određivanjem njihove debljine metodama sa razaranjem prevlake prema jugoslovenskom standardu JUS C.A6.021.

Po pravilu iznose najmanje:

1. 6,2 — za aluminijum,
2. 6,2 — za cink,
3. 10,0 — za olovo.

5.5.4 Katodnom zaštitom

Pod katodnom zaštitom podrazumeva se vrsta zaštite od korozije čeličnih konstrukcija u vodi ili zemlji, koja se zasniva na katodnoj polarizaciji čeličnih konstrukcija u prisustvu elektrolita.

Katodna zaštita ostvaruje se pomoću spoljnog izvora jednosmerne struje ili vezivanjem čelične konstrukcije za metal (anoda-protektor) čiji je elektrohemijski potencijal negativniji od potencijala čelične konstrukcije koja se zaštićuje.

Potencijal katodne polarizovane čelične konstrukcije pri potpunoj zaštiti jednak je ravnotežnom potencijalu gvožđa. Katodna zaštita čeličnih konstrukcija ostvaruje se pri elektrohemijskom potencijalu — 0,85 V prema bakarnoj elektrodi u zaštićenom rastvoru kuprisulfata.

U prisustvu anaerobnih bakterija katodna zaštita čeličnih konstrukcija ostvaruje se pri potencijalu — 0,95 V. Kao anode pri katodnoj zaštiti sa spoljnim izvorom jednosmerne struje koriste se, po pravilu, elektrode od inertnog materijala.

Kao anode — protektori primenjuju se cink, magnezijum, aluminijum i njihove legure.

Pri proračunu katodne zaštite sa spoljnim izvorom jednosmerne struje izračunava se snaga spoljnog izvora jednosmerne struje za zaštitu čelične konstrukcije.

Proračun katodne zaštite sa anodom — protektorom svodi se na određivanje radijusa zaštitnog dejstva anode.

6 Prateći radovi

Prateći radovi su oni radovi koji i bez posebnog navođenja u opisu radova spadaju u ugovorene radove i obavezni su za izvođača.

6.1 Sledeći radovi spadaju u prateće radove:

6.1.1 Uzimanje mera za izvođenje i obračun radova uključujući korišćenje mernih aparata i davanje radne snage.

6.1.2 Preuzimanje mera zaštite po važećim HTZ propisima.

6.1.3 Dovođenje vode, gasa i struje od priključka na gradilištu koje daje naručilac do mesta ugradnje.

6.1.4 Korišćenje mehanizacije i alata.

6.1.5 Dovož svog materijala, čak i u slučaju kada ga daje naručilac od skladišta na gradilištu do mesta ugradnje i njegovo eventualno vraćanje.

6.1.6 Osvetljavanje, grejanje i čišćenje prostora za boravak radnika izvođača kao i njihovih sanitarija.

6.1.7 Uklanjanje svih nečistoća i otpadaka koji potiču od izvođača.

6.1.8 Zaštita izvedenih radova i predmeta od oštećenja do momenta primopredaje radova na zaštitu od korozije (zapisnički u celosti ili parcijalno).

6.1.9 Prebacivanje skela, dizalica, lestava, kanapa i ostale potrebne opreme za rad na visinama.

6.1.1.0 Preduzimanje mera za zaštitu susednih površina ili delova objekta od prljanja i oštećenja, uključujući upotrebu potrebnog materijala.

6.1.1.1 Ispitivanje materijala koji pripadaju izvođaču.

6.1.1.2 Isporuka pogonskog materijala.

6.1.1.3 Popravljanje manjih neravnina i drugih oštećenja manjeg obima na podlozi.

6.1.1.4 Fino čišćenje površina kao predradnja.

6.1.1.5 Izrada probnih premaza do 0,25 m².

6.1.1.6 Uspostavljanje i napuštanje gradilišta.

6.2 Sledeći radovi ne spadaju u prateće radove

6.2.1 Postavljanje, održavanje i uklanjanje građevinskih ograda, zastora i zaštitnih skela radi obezbeđenja javnog saobraćaja.

6.2.2 Čišćenje prljavštine i nečistoće koje potiču od drugih izvođača.

6.2.3 Popravljanje većih oštećenja i neravnina podloge.

6.2.4 Izgradnja prostorija za boravak radnika i skladišta za materijal, koji se mogu zaključivati, ukoliko ih naručilac ne daje.

6.2.5 Preduzimanje mera za nastavljavanje radova pod nepovoljnim uslovima, ukoliko ovo nije posebnim ugovorom regulisano pre početka radova.

6.2.6 Raščišćavanje prostora pre početka radova.

7 Merenje i način obračuna izvedenih radova

7.1 Mere se i obračunavaju:

7.1.1 Čelične konstrukcije za koje je predviđen obračun po težini, prema sledećoj tabeli:

Tip čelične konstrukcije	Profilisani čelik debljine u mm	m ² /t	povećanje u %
Lake konstrukcije	3—8	29—83	35
Srednje konstrukcije	9—14	18—28	23
Teške konstrukcije	15—20	12—17	10

U teške i srednje čelične konstrukcije ubrajaju se konstrukcije industrijskih hala, mostovi, visoke peći, oprema hidrocentrala, a u lake čelične konstrukcije stubovi dalekovoda, stubovi za elektrifikaciju željezničke mreže itd.

7.1.2 Cevovodi

Cevovodi spolja	povećanje u %
cevi	
prečnika od 2,5 cm	70
2,5—5,0 cm	40
5,0—10,0 cm	20
10,0 cm nadalje	0

Cevovodi iznutra	povećanje u %
cevi	
prečnika od 60—90 cm	40
90—120 cm	25
120—150 cm	15
150—180 cm	10
preko 180 cm	0

7.1.3 Rezervoari i cisterne

Rezervoari i cisterne		povećanje u %
Zapremine	do 12 m ³	50
	12— 24 m ³	36
	25— 50 m ³	26
	50—100 m ³	17
	više od 100 m ³	10

7.1.4 Motori, ventili, mašine i slična oprema, kao i transporteri (lančani, valjkasti i beskrajna traka) obračunavaju se tako što se oznaka tela svede na paralelopipedan oblik i uzima se njegova površina puta koeficijent 1,5.

7.1.5 Limarija

- a) Limarija od ravnog lima obračunava se prema obojenoj površini po 1m².
- b) Limarija od talasastog lima obračunava se prema obojenoj površini po 1m², s tim da se uzima koeficijent 2 za svaku obojenu stranu.

7.1.6 Podovi

- a) Podovi u obliku mreže do visine 3 cm obračunavaju se dužina×širina×5.
- b) Podovi u obliku mreže od deblje žice obračunavaju se dužina×širina×3.

7.2 Izmene normiranih vrednosti

7.2.1 Rad na visini

Za rad na visini (lestve, pokretne skele, pokretne viseće skele) utrošak radnog vremena se povećava za:

od 0—4 m	0%
od 4—6 m	11%
od 6—8 m	18%
od 8 naviše	50%
za rad sa opasačem	50%

7.2.2 Rad u zatvorenom prostoru:

- a) ako je postavljena veštačka ventilacija, pa ne mora da se nosi maska, utrošak vremena se povećava za 10%.
- b) ako nema ventilacije pa se prilikom rada nosi maska, utrošak vremena se povećava za 50%.
- c) ako je prostor tako mali da mora da se radi u fiziološki nepovoljnom položaju, ili su u pitanju velike visine iznad 25 m, utrošak vremena se povećava za 100%.

7.2.3 Za rad u zakrčenim prostorijama, gde je izvršena montaža opreme (mašinski prostori, radionice itd.) utrošak vremena povećava za 25%.

7.2.4 Za rad u pumpnim stanicama utrošak vremena se povećava za 50%.

7.2.5. Za rad u prostorijama gde je osvetljenje ispod granice normalnog, utrošak vremena se povećava za 30%.

7.2.6 Ukoliko su površine koje se obrađuju špricem manje od 1000 m² u pojedinoj smeni, izvođač ima pravo naknade za izvođenje radova u malim količinama, u visini od 15%.

7.2.7 Bojenje u više tonova

Ako se radi pokrivni premaz u više tonova, povećava se utrošak vremena za 10%.

**STEPENI RAZVOJA RDE NA POVRŠINAMA ZAŠTIĆENIM
PREMAZNIM SREDSTVIMA**

(JUS C.T7.302 sa obaveznom primenom od 28. VI 1977).

SADRŽAJ:

- 1. Predmet**
- 2. Etaloni stepena zarđalosti**
- 3. Prilozi**

1 Predmet

Ovaj standard utvrđuje etalone za procenu stepena razvoja rđe na površinama zaštićenim premaznim sredstvima.

Standard služi za uslovljavanje kvaliteta premaza i garancije kao i za određivanje potrebe obnavljanja premaza.

2 Etaloni stepena zardalosti

Po ovom standardu postoji 10 etalona koji predstavljaju stepene razvoja rđe, od 10 do 1, odnosno oštećenja premaza od Re0 do Re9, pri čemu

10 označava površinu bez rđe, a

1, da je zardala cela površina.

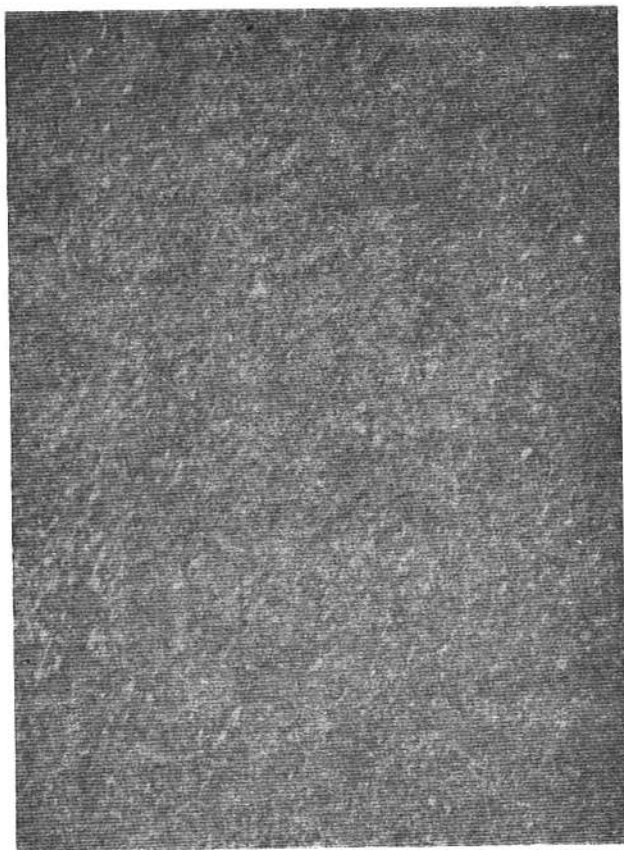
Tako, stepen razvoja rđe 10 odgovara oštećenju premaza Re0, a oštećenje premaza Re9 odgovara stepenu razvoja rđe 1.

3 Prilozi

Sastavni deo ovoga standarda čine 10 reprodukcija u crnobeloj tehnici koje prikazuju u prirodnoj veličini razvoj rđe na površini čelika, odnosno oštećenje uljanog premaza izloženog uticaju vazduha.

Slike daju mogućnost da se uoči vidljivi razvoj korozije jedne zaštićene površine, direktnim upoređenjem dve reprodukcije većeg i manjeg stepena, koje su najsličnije.

Slike se odnose na uljanu boju i uticaj vazduha. One daju zadovoljavajuću osnovu za posmatranje razvoja rđe i drugih premaza pod istim ili oštrijim uslovima.



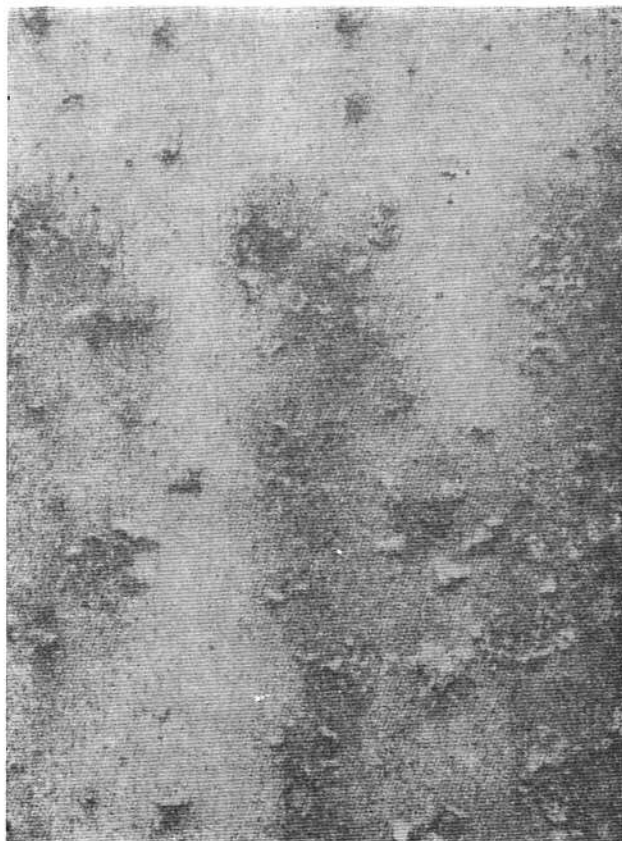
Slika 1. Re 9



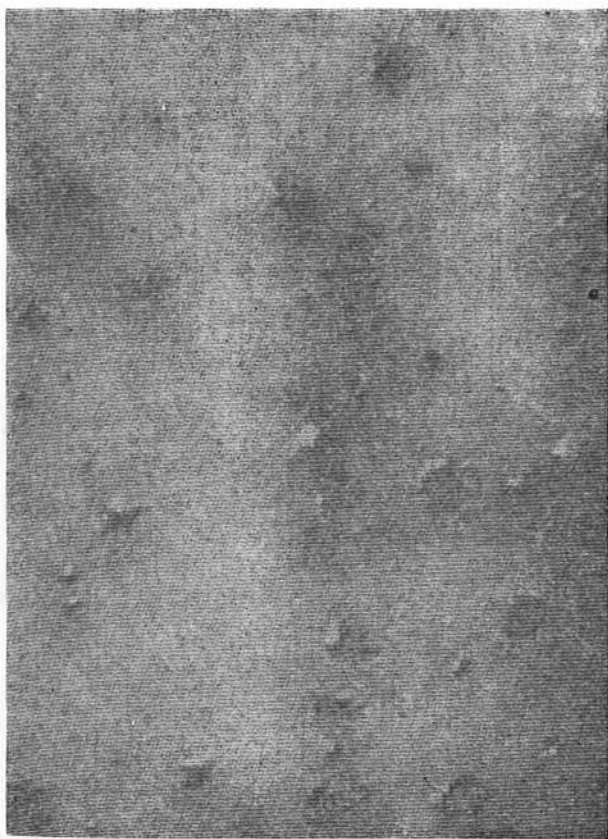
Slika 2. Re 8



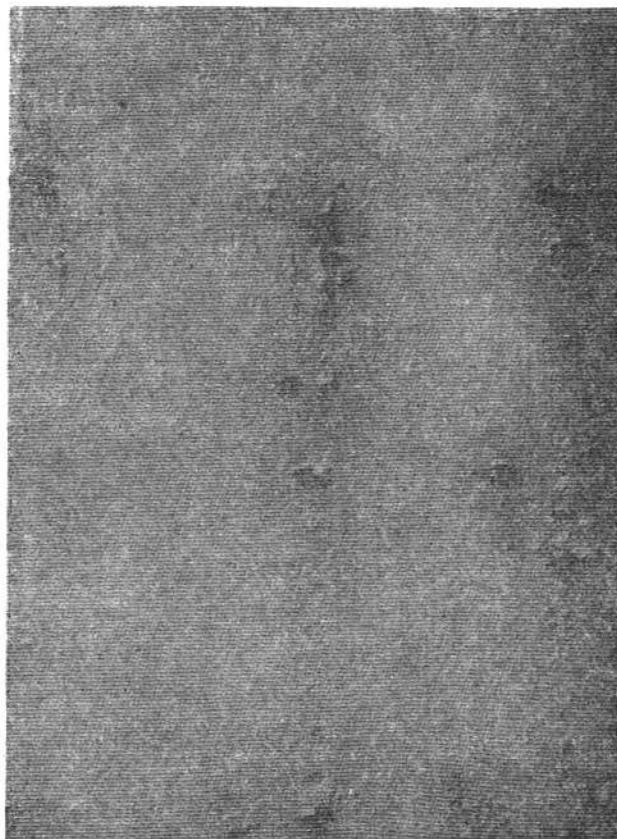
Slika 3. Re 7



Slika 4. Re 6



Slika 5. Re 5



Slika 6. Re 4

8. NORMATIVI UTROŠKA RADNOG VREMENA I MATERIJALA ZA RADOVE NA ZAŠTITI OD KOROZIJE

Sadržaj:

	Strana
8.1 Priprema površina — — — — —	224
8.1.1 Ručno čišćenje površina — — — — —	224
8.1.2 Čišćenje pneumatskim alatom i peskarenje —	225
8.2 Nanošenje osnovnog premaza — — — — —	225
8.3 Nanošenje pokrivnih premaza — — — — —	226

8.1 PRIPREMA POVRŠINA

Prvo se vrši odmašćivanje površina, i to organskim rastvaračima ili deterdžentima. Ukoliko se vrši odmašćivanje organskim rastvaračima, onda ispiranje nije potrebno, dok za odmašćivanje deterdžentima treba primeniti ispiranje i sušenje. Po završetku odmašćivanja, pristupa se čišćenju površina od rđe, prašine i ostalih nečistoća. Ovo čišćenje može biti:

- ručno
- mehaničko
- peskarenje

8.1.1 RUČNO ČIŠĆENJE POVRŠINA

1. Struganje površina sa starim zdravim premazom.
2. Struganje površina sa starim oštećenim premazom.
3. Čišćenje čeličnom četkom novih površina (St. 3).
4. Čišćenje čeličnom četkom starih površina.
5. Čišćenje čekićima (delimično).

Materijal i r. vreme	Jed. mere	Pozicija				
		1	2	3	4	5
Materijal		—	—	—	—	—
Radno vreme	h	0,211	0,115	0,430	prema uvidu	1,25

1. Otprašivanje krpom
2. Otprašivanje usisivačem
3. Skidanje stare boje hemijskim sredstvima, po sloju od 30 miklometara.
4. Odmašćivanje organskim rastvaračima.
5. Pranje deterdžentima i ispiranje.
6. Ispiranje slatkom vodom i sušenje površina.
7. Neutralizacija metalnih površina.
8. Brušenje površina zaštićenih osnovnim premazom (radionički premaz)

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Materijal:									
— organski rastv.	l				0,2				
— deterdžent	kg					0,06			
				Zavisno od vrste podloge i hemijskog sredstva prema podacima koja daje proizvođač					
Radno vreme:	h	0,03	0,01	0,20	0,18	0,07	0,06	0,07	0,12

8.1.2 ČIŠĆENJE PNEUMATSKIM ALATOM I PESKARENJE* prema SIS 055900

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Stepeni čistoće	Stepeni zardalosti površina				Hromirane površine	Površine premazane zaštitnim premazom
			A	B	C	D		
Materijal:								
Metalni pesak	kg	SA 2½	2,50	1,80	1,50	1,20	—	—
(sačma)		SA 3	2,80	2,00	1,60	1,30	—	—
Kvarcni pesak	kg	SA ₁	—	10	8	6	—	—
		SA ₂	—	15	12	9	—	—
		SA 2½	25	18	15	12	22	30
		SA ₃	28	20	16	14	25	35
Korund	kg	SA 2½	8,5	6	5	4	7,5	9,2
Komprimovani		SA ₃	9,5	6,5	5,5	4,4	8,4	10,3
vazduh	m ³	SA ₁	—	33	26	20,8	—	—
		SA ₂	—	60	48	38,4	—	—
		SA 2½	126	90	72	57,6	110	135
		SA ₃	245	160	128	102,4	220	260
Radno vreme:								
		St ₂						
Čišćenje pneu-	h	St ₃	—	0,21	0,14	0,11	—	—
matskim alatom			—	0,28	0,20	0,16	—	—
		SA ₁	—	0,17	0,14	0,11	—	—
		SA ₂	—	0,34	0,27	0,22	—	—
		SA 2½	0,85	0,62	0,50	0,40	0,75	0,95
		SA ₃	1,12	0,80	0,64	0,51	1,00	1,25

Prikazani utrošci radnog vremena se bitno mogu izmeniti u zavisnosti od vrste objekta koji se zaštićuje

8.2 NANOŠENJE OSNOVNOG PREMAZA

1. Nanošenje jednokomponentnog osnovnog premaza, do 40 mikrometara.
2. od 40 do 60 mikrometara
3. od 60 do 90 mikrometara
4. Nanošenje dvokomponentnog osnovnog premaza do 50 mikrometara
5. od 50 do 70 mikrometara
6. od 70 do 120 mikrometara

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija					
		1	2	3	4	5	6
Materijal:	kg	Zavisno od tipa proizvoda, daje proizvođač u svojoj deklaraciji					
Radno vreme:							
nanošenje četkom	h	0,12	0,16	—	0,17	0,20	—
nanošenje valjkom	h	0,04	0,05	—	0,05	0,06	—
nanošenje špricom	h	0,03	0,035	0,04	0,033	0,04	0,05
nanošenje lopaticom	h						0,33

8.3 NANOŠENJE POKRIVNIH PREMAZA

1. Nanošenje jednokomponentnih premaza debljine suvog filma do 40 mikrometara.
2. od 40 do 60 mikrometara
3. od 60 do 90 mikrometara
4. Nanošenje dvokomponentnih pokrivnih premaza debljine suvog filma do 50 mikrometara
5. od 50 do 70 mikrometara
6. od 70 do 120 mikrometara

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija					
		1	2	3	4	5	6
Materijal:	kg	prema deklaraciji proizvođača					
Radno vreme:							
nanošenje četkom	h	0,13	0,17	—	0,18	0,21	—
nanošenje valjkom	h	0,045	0,055	—	0,055	0,065	—
nanošenje špricom	h	0,035	0,040	0,045	0,035	0,045	0,055
nanošenje lopaticom	h	—	—	—	—	—	0,340